

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

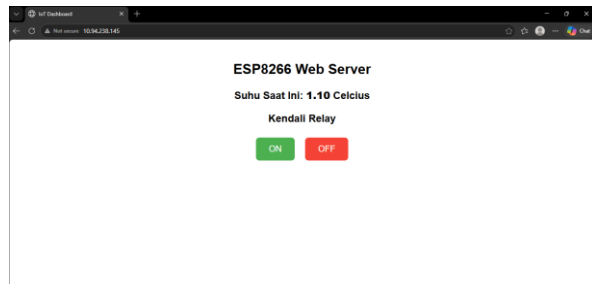
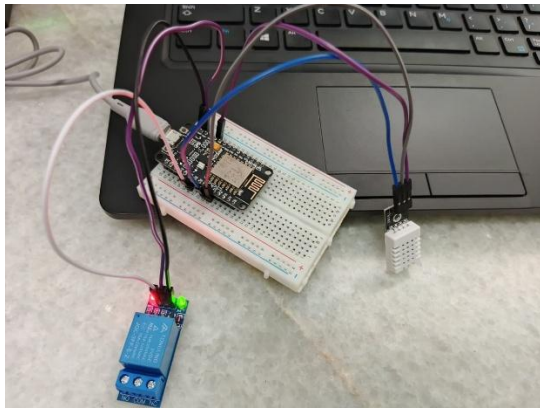
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 1



Kode Program:

```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Blinkino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "blablabla";
6 const char* password = "yayayaya";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
19   <title>IoT Dashboard</title>
20   <style>
21     body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
22     button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }
23     .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
24     .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
25     .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
26   </style>
27 </head>
28 <body>
29   <h1>ESP8266 Web Server</h1>
30   <div class="sensor-box">
31     <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
32   </div>
33   <h2>Kendali Relay</h2>
34   <a href="/relay/on"><button class="btn-on">ON</button></a>

```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

```
09:34:36.150 -> .....
09:34:40.323 -> IP Address Server Anda:
09:34:40.323 -> 10.94.238.145
```

Penjelasan Praktikum 3.5.1:

Hasil Percobaan & Pengujian

- Alamat IP Server: Tuliskan IP Address yang muncul di *Serial Monitor* saat NodeMCU berhasil terhubung ke *Wi-Fi* (contoh: 192.168.x.x).
- Tampilan UI *Browser*: Berikan penjelasan singkat bahwa ketika alamat IP tersebut diakses lewat *browser* di HP/Laptop, halaman *web* berhasil memuat suhu ruangan secara *real-time* dari sensor DHT.
- Aksi Kendali Relay: Ketika tombol ON ditekan pada halaman web, URL mengarah ke */relay/on*, membuat *relay* aktif (terdengar bunyi "klik" dan lampu indikator menyala). Sebaliknya, menekan tombol OFF akan memutus arus relay melalui rute */relay/off*.